

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第一科：工具機機械設計概論

公告日期：114 年 11 月 10 日

第1頁，共5頁

一、單選題 40 題(佔 100%)

答	題目
A	1. 傳動馬達的轉速為 500 rpm，其運轉功率為 20 kW。請問該馬達扭力是多少？ (A) 382 Nm；(B) 143.5 Nm；(C) 200 Nm；(D) 551 Nm。
B	2. 當撓性聯軸器超過容許偏差時，若徑向偏差和角度偏差同時存在，應如何處理？ (A) 兩者可以獨立存在，不須處理；(B) 允許的偏差值必須按比例減少；(C) 只需考慮其中較大的偏差值；(D) 聯軸器必須更換為更高規格的型號。
A	3. 鏈傳動系統的鏈輪選擇對整體性能至關重要。若需提升鏈傳動在嚴苛環境下的耐久性，下列哪一項鏈輪特性何者為非？ (A) 鏈輪的齒數需盡可能地多，以提高傳動平穩性；(B) 鏈輪必須採用輕量化設計，以降低旋轉慣量；(C) 鏈輪齒尖必須經過硬化處理，以提高耐磨耗性；(D) 鏈輪的轂 (hub) 需採用較小的外徑，以節省空間。
C	4. 在線性滑軌的滑塊安裝過程中，常會對其施加預壓 (preload)。預壓的主要目的是什麼？ (A) 減少滑塊與軌道間的摩擦力，降低運行溫度；(B) 降低滑軌的動態負載能力，延長使用壽命；(C) 消除滑塊與軌道間間隙，提高剛性和運行精度；(D) 簡化安裝程序。
A	5. 某線性滑軌的靜態基本額定負荷為 2000 kN，工作負荷為 1000 kN。請問在不考慮任何衝擊及額外負載的情況下，此滑軌是否滿足安全要求？ (A) 滿足，因為實際安全係數為 2.0；(B) 滿足，因為實際安全係數為 0.5；(C) 不滿足，因為實際安全係數為 2.0；(D) 不滿足，因為實際安全係數為 0.5。
C	6. 軸承基本代號系統，代號為「6205」的軸承中，最後兩位數字「05」代表什麼意義？ (A) 軸承外徑為 5mm；(B) 軸承寬度為 5mm；(C) 軸承內徑為 25mm；(D) 軸承尺寸系列為 05 系列。
C	7. 一工具機立柱採用方形空心鋼管，外邊長 200mm，壁厚 20mm，承受軸向壓縮力 800kN。若材料的降伏強度為 235MPa，則立柱的安全係數最接近下列何者？ (A) 1.8；(B) 2.1；(C) 2.6；(D) 3.2。

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第一科：工具機機械設計概論

公告日期：114 年 11 月 10 日

第2頁，共5頁

答	題目
A	8. 若車床主軸直徑 60mm，轉速 1200rpm，傳遞功率 15kW。而材料許可剪應力為 80MPa，此主軸設計是否安全？其剪應力數值為何？ (A) 安全，剪應力約 65MPa；(B) 安全，剪應力約 72MPa；(C) 不安全，剪應力約 85MPa；(D) 不安全，剪應力約 95MPa。
B	9. 龍門銑床橫樑長 3m，兩端簡支，中央承受集中負載 20kN。此樑的最大彎矩為？ (A) 10 kN·m；(B) 15 kN·m；(C) 20 kN·m；(D) 30 kN·m。
B	10. 如果銑床主軸電機功率 7.5kW，機械效率 85%，而主軸轉速 1800rpm，則主軸可提供的扭矩約為？ (A) 28 N·m；(B) 34 N·m；(C) 40 N·m；(D) 47 N·m。
B	11. 某工具機直線導軌的摩擦係數為 0.02，工作台重量 5000N，則滑動時的摩擦力為？ (A) 50N；(B) 100N；(C) 150N；(D) 200N。
A	12. 有一橫樑截面為矩形，寬度 100mm，高度 200mm。此截面對中性軸的慣性矩為？ (A) $66.7 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ；(B) $133.3 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ；(C) $200 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ；(D) $266.7 \times 10^6 \text{ mm}^4$ 。
D	13. 下列何者為剪應力(Shear Stress)？ (A) 拉伸應力；(B) 壓縮應力；(C) 彎曲應力；(D) 扭轉應力。
D	14. 關於工具機熱變形的影響因素，下列敘述何者錯誤？ (A) 主軸轉速越高，發熱量越大，熱變形越嚴重；(B) 環境溫度變化會影響機台的尺寸精度；(C) 花崗岩床身的熱膨脹係數比鑄鐵小，熱穩定性較好；(D) 冷卻系統只能降低切削溫度，對機台熱變形無影響。
B	15. 在智慧製造產線中，為達成刀具壽命自動監控，須搭配材料與加工熱效應推估。下列何者最可能造成刀具快速磨損？ (A) 使用鑽石刀具切削鋁材；(B) 不鏽鋼乾式切削高速加工；(C) 銅件低速銑削；(D) 工具鋼淬火後表面研磨。
B	16. 拉床 (Broaching) 最適合應用於哪一類製程中？ (A) 單件少量鋁板加工；(B) 高精度、大量鍵槽加工；(C) 模具銑削加工；(D) 熱壓鑄零件打磨。
C	17. 表面粗糙度 Ra 值越小代表？

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第一科：工具機機械設計概論

公告日期：114 年 11 月 10 日

第3頁，共5頁

答	題目
	(A) 加工面越粗糙；(B) 加工深度越深；(C) 表面越光滑；(D) 精度越低。
D	18. 精密鑽削加工後，如要測量孔徑，不宜使用？ (A) 影像測量機；(B) 三點內徑規；(C) 游標卡尺；(D) 高度規。
B	19. CNC 銑床進行曲面加工時，若產生邊角台階感，可能原因為？ (A) 刀具太新；(B) 未正確設定刀具半徑補償；(C) 材料硬度過高；(D) 選錯刀具材質。
B	20. 加工中心在執行高速切削時常出現刀具損耗，最佳對策為？ (A) 增加主軸轉速；(B) 減少切削深度與選用適當刀具材質；(C) 降低主軸冷卻壓力；(D) 將程式速度提升。
A	21. 下列哪項設計可提升刀具剛性與散熱效率？ (A) 短刀桿設計與內部冷卻孔；(B) 刀柄延伸設計；(C) 外部風扇；(D) 純陶瓷刀柄。
D	22. 若在智慧工廠中建立 AI 品質辨識模組，以下哪項為模型訓練基礎？ (A) 作業員經驗；(B) 材料成本分析；(C) 手動檢查報告；(D) 感測器即時影像與量測資料。
D	23. 下列何者並非 AC 伺服馬達驅動器可設定的運行模式(Operation Mode)？ (A) 位置模式；(B) 速度模式；(C) 扭矩模式；(D) 通訊模式。
B	24. 下列何者為非可程式邏輯控制器(PLC)所使用之語言或指令？ (A) Ladder Diagram；(B) Fortran；(C) Instruction List；(D) Function Block Diagram。
B	25. 馬達選用時考量項目之一為負載與馬達間的慣量比(J_{load}/J_{motor})。請問若慣量比太大，可以如何因應？ (A) 加裝高解析編碼器；(B) 加裝減速機；(C) 調高控制器增益；(D) 調高進給速度。
C	26. 一含負載之慣量(J_L)為 $0.01\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，經由一 1:5 的齒輪列($N_1/N_2=1/5$)後， N_2 側的等效之反射慣量(J_r : Reflected Inertia)為多少？ (A) $0.01\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ；(B) $0.002\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ；(C) $0.0004\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ；(D) $0.00008\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。
C	27. 一無損失之理想變壓器 60Hz，一次側 V_1 為 200 Volt，電流 I_1 為 2A。 N_1 為 200 匝， N_2 為 50 匝。則二次側之端電壓 V_2 及電流 I_2 為多少？ (A) $V_2=200\text{Volt}$ ， $I_2=2\text{A}$ ；(B) $V_2=100\text{Volt}$ ， $I_2=4\text{A}$ ；(C) $V_2=50\text{Volt}$ ， $I_2=8\text{A}$ ；(D) $V_2=25\text{Volt}$ ， $I_2=16\text{A}$ 。

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第一科：工具機機械設計概論

公告日期：114 年 11 月 10 日

第4頁，共5頁

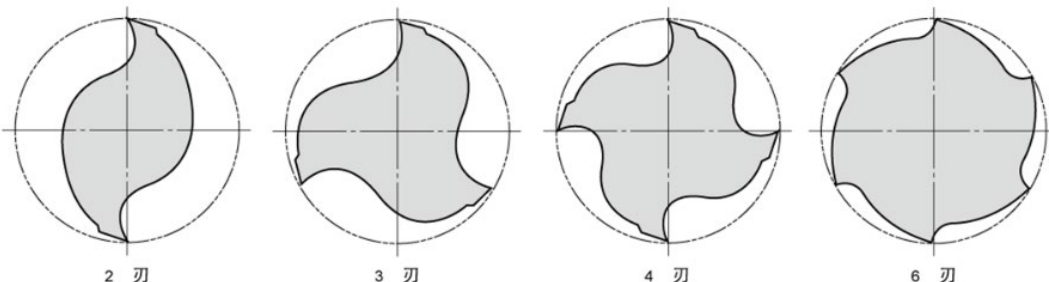
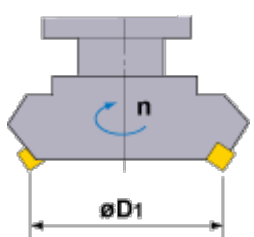
答	題目
A	28. 相較於閉迴路控制(Closed-loop control)，下列何者不是開迴路控制(Open-loop control)的優點？ (A) 抗干擾能力強，準確度高；(B) 構造簡單，維護容易；(C) 沒有穩定度問題產生；(D) 成本普遍較低。
C	29. CNC 工具機中，控制架構常使用全閉迴路(Full-closed loop)，如高精度銑床等。請問是配置什麼裝置來達成全閉迴路？ (A) 軸向極限開關；(B) 絕對型馬達編碼器；(C) 線性光學尺；(D) 溫度補償卡。
C	30. 工具機及伺服馬達調機中，帶拒濾波器(Notch Filter)其主要作用為何？ (A) 平滑加工路徑；(B) 平滑加減速路徑；(C) 抑制機具共振頻率；(D) 抑制隨機雜訊干擾。
D	31. 使用螺栓結合機件時，加上墊圈之功用，下列何者錯誤？ (A) 機件材料太軟，用以增加受力面積；(B) 增加摩擦面減少鬆動；(C) 連接件表面不平整，可作為光滑平整承面；(D) 避免螺栓螺紋損傷。
B	32. 校正銑床上虎鉗鉗口與床台左右移動的平行度，宜採用下列何者量具？ (A) 分厘卡；(B) 槓桿量錶；(C) 正弦桿；(D) 塊規。
A	33. 有關齒輪的計算，下列何者錯誤？(已知： P_c 為周節、 d 為節圓直徑、 Z 為齒數、 P_d 為徑節) (A) $P_c = \pi d$ ；(B) $P_d = Z / d$ ；(C) $P_c = \pi d / Z$ ；(D) $P_c \times P_d = \pi$ 。
A	34. 一個均向性的線彈性材料，其彈性模數 $E=30\text{ksi}$ ，柏松比 ν (Poisson's ratio) 為 0.25，則其剪力模數 G 應為多少 ksi？ (A) 12；(B) 15；(C) 20；(D) 24。
C	35. 有關於步進馬達的敘述，下列選項何者有誤？ (A) 轉矩隨著轉速增大而降低；(B) 以數位信號進行開迴路控制；(C) 旋轉角度與輸入脈波數成反比；(D) 可作定速、定位以及正逆轉控制。
A	36. 由多個零件組合時需要用到螺絲、鍵與定位銷等相關元件，下列敘述何者錯誤？ (A) 定位銷可以提高兩個零件結合後的強度；(B) 兩個零件使用螺絲與螺帽鎖合時，須使用適當的鎖緊力；(C) 兩個零件採用鍵結合時，要確保配合尺寸是否符合公差規範；(D) 兩個零件在使用螺絲鎖合時，須確保零件結合面是否平整。

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第一科：工具機機械設計概論

公告日期：114 年 11 月 10 日

第5頁，共5頁

答	題目
B	37. 一鋼棒降伏強度為 200MPa，且承受軸向拉力在 600N 到 1000N 之間變化，若設定安全因數為 2，則此鋼棒的最小截面積應為多少 mm^2？ (A)6；(B)10；(C)12；(D)16。
A	38. 請問在相同直徑狀況下，銑刀刃數的選擇考量中，下列何者為非？ (A) 刃數越少、越難排屑；(B) 刃數越多，剛性越好；(C) 刃數越少，剛性越差；(D) 3 刃刀不易用游標卡尺量測外徑。 
A	39. 在平面銑削加工操作中，當主軸旋轉速度為 500 轉/分、銑刀直徑 $\varnothing 150\text{mm}$，請問此時的切削速度？  (A)235.5 m/min；(B)471 m/min；(C)157 m/min；(D)137.4m/min。
B	40. 當一移載平台傳動系統產生振動情形時，除了機構質量調整與設計較佳結構外，也可以透過控制系統進行抑制。請問下列哪種調整方式無法達到振動抑制效果？ (A)降低控制器增益；(B)增加控制器增益；(C)增加加速時間及減速時間；(D)設計濾波器。

《以下空白》